

## TD 12 – Interférences

### I – Superposition de signaux de même fréquence (\*\*)

On considère deux signaux de même amplitude et de même fréquence :  $s_1(t) = A_0 \cos(\omega t + \varphi_1)$  et  $s_2(t) = A_0 \cos(\omega t + \varphi_2)$ .

- 1- En utilisant une formule de trigonométrie, déterminer la somme de ces deux signaux :

$$s(t) = s_1(t) + s_2(t)$$

- 2- En déduire une expression de l'amplitude de  $s(t)$ . Déterminer alors la condition pour que cette amplitude soit maximale. Même question pour qu'elle soit minimale.
- 3- Représenter  $s_1(t)$ ,  $s_2(t)$  et  $s(t)$  dans les deux conditions précédentes.

On envisage maintenant deux signaux de même fréquence mais d'amplitude différente :

$$s_1(t) = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \text{ et } s_2(t) = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

- 4- Déterminer la somme de ces deux signaux :  $s(t) = s_1(t) + s_2(t)$ . On cherchera une solution de la forme :  $s(t) = A \cos(\omega t + \Phi)$ .

Données :  $\alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t) = A \cos(\omega t + \Phi)$  avec

$$A = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \text{ et } \tan \Phi = -\frac{\beta}{\alpha}$$

- 5- Quelle expression retrouve-t-on pour l'amplitude  $A$  ? En déduire l'expression de  $A$  lorsque les signaux sont en phase et en opposition de phase.

### II – Battements (\*\*)

Deux cordes identiques 1 et 2 de longueur 70 cm vibrent avec une fréquence fondamentale de 250 Hz, ce qui permet de produire un son (principe des instruments à cordes). Les deux cordes produisent deux ondes de même amplitude.

- 1- On raccourcit la longueur vibrante de l'une des cordes de 1 cm. Quelle est la fréquence du battement qu'on entend quand on fait sonner les deux cordes en même temps ?  
Donnée :  $fL = Cte$  avec  $f$  la fréquence de la corde et  $L$  la longueur de la corde.
- 2- Déterminer la somme de ces deux ondes. Tracer l'allure du signal obtenu.
- 3- Interpréter la notion de battements.

### III – Mesure d'une lame de verre (\*\*)

On considère un dispositif des trous d'Young composé de deux trous  $T_1$  et  $T_2$  séparés d'une distance  $a = 100 \mu\text{m}$ . Ce dispositif est éclairé par une source  $S_1$  supposée dans un premier temps monochromatique de longueur d'onde  $\lambda = 532 \text{ nm}$  et situé sur l'axe optique. La figure d'interférence est observée sur un écran à une distance  $D = 1,00 \text{ m}$  du plan des trous.

Une lame de verre à faces parallèles d'épaisseur  $e$  inconnue et d'indice  $n_v = 1,57$  est positionnée en sortie du trou  $T_2$ , comme indiqué sur la figure 1. L'indice optique de l'air dans tout l'exercice est supposé égal à 1,00 :  $n_a = 1,00$ .

Dans toute la suite, on se place dans l'approximation paraxiale, c'est-à-dire  $x \ll D$ ,  $a \ll D$ ,  $e \ll D$  si bien qu'en première approximation on considère que le rayon lumineux traverse la lame perpendiculairement à ses faces.

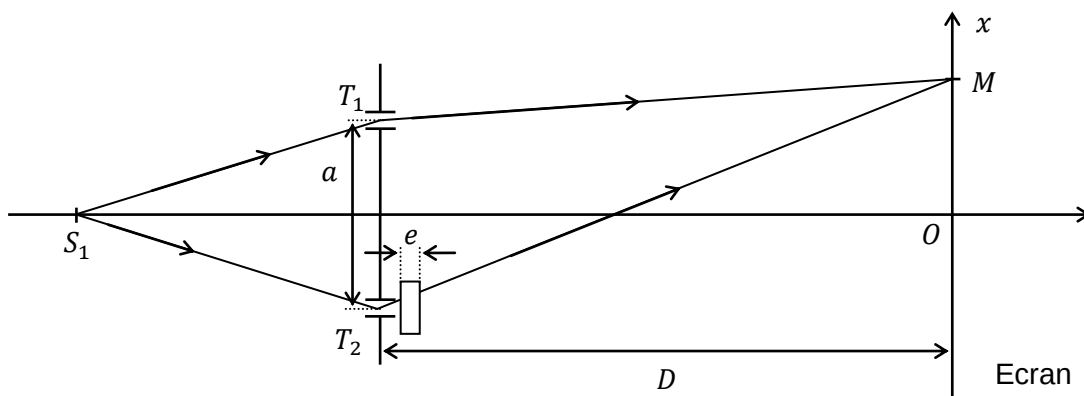


Figure 1 – Mesure de l'épaisseur d'une lame de verre avec le dispositif de trous d'Young

- 1- Montrer que la différence de marche  $\delta$  en un point  $M$  de l'écran s'écrit :

$$\delta = \frac{ax}{D} + (n_v - 1)e$$

On pourra admettre une partie de la démonstration faite dans l'exercice 1.

- 2- Après avoir défini l'intensité lumineuse, donner son expression  $I(x)$ .
- 3- Déterminer son interfrange  $i$ . Faire l'application numérique
- 4- Déterminer la position  $x_c$  sur l'écran de la frange correspondant à  $\delta = 0$ . Comment cette frange s'est déplacée par rapport au cas où la lame est absente ?
- 5- Exprimer l'épaisseur  $e$  de la lame en fonction de  $x_c$ ,  $a$ ,  $n_v$  et  $D$ . Calculer  $e$  pour  $|x_c| = 28,5 \text{ cm}$ .
- 6- Expliquer pourquoi en réalité la position de la frange pour  $\delta = 0$  ne peut être connue que modulo l'interfrange  $i$ . Qu'est-ce que cela implique sur  $e$  ? L'expérience est-elle réalisable ?

#### IV – Contribution de 2 ondes de longueurs d'ondes différentes (\*\*)

On considère toujours le dispositif des trous d'Young composé de deux trous  $T_1$  et  $T_2$  séparés toujours de la même distance  $a = 100 \mu\text{m}$ , mais on retire cette fois-ci la lame de verre.

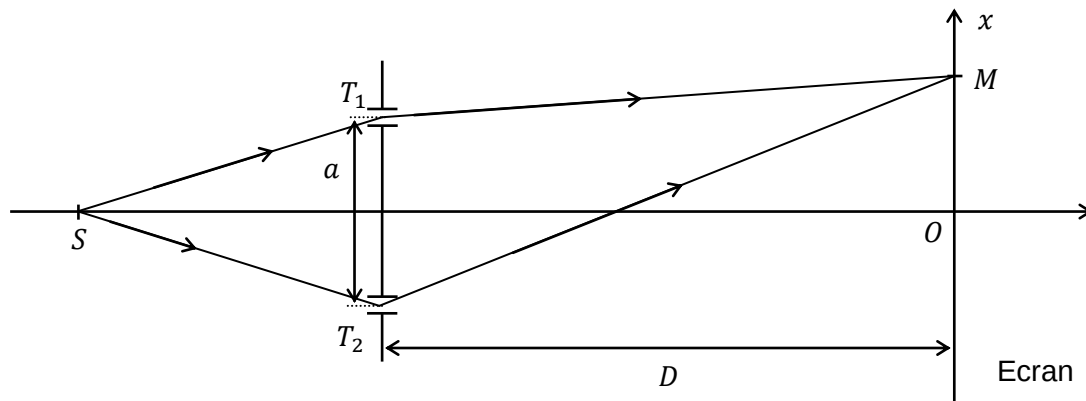


Figure 2 – Dispositif de trous d'Young

Cependant, ce dispositif est éclairé par une source  $S_2$  comportant maintenant un doublet de longueur d'onde  $\lambda_1 = 532 \text{ nm}$  et  $\lambda_2 = 542 \text{ nm}$ . L'indice optique de l'air est toujours égale à 1,00 :  $n_a = 1,00$ . On considère donc que la source est composée de deux ondes monochromatiques qui produisent leur propre figure d'interférences et l'intensité émise  $I_0$  est considérée identique pour ces deux ondes. On se place toujours dans le cas de l'approximation paraxiale :

$$x \ll D, a \ll D, e \ll D \quad (D = 1,00 \text{ m})$$

- 1- Exprimer la différence de marche  $\delta$  puis donner une expression des intensités  $I_1$  et  $I_2$  pour chacune des longueurs d'onde  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  (la démonstration n'est pas attendue dans ce cas).
- 2- Montrer que l'intensité totale  $I(x)$  peut s'écrire sous la forme suivante :

$$I(x) = 4I_0[1 + \cos(a)\cos(b)]$$

On donnera les expressions de  $a$  et  $b$ .

On peut montrer que le contraste  $C$  a pour expression :

$$C = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \left| \cos \left( \frac{\pi ax}{D} \left( \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right) \right) \right|$$

- 3- En déduire que pour certaines valeurs de  $x$ , le contraste devient nul, la figure d'interférences disparaît. Donner son expression pour la plus petite valeur de  $x$  que l'on note  $x_c$ . Faire l'application numérique.
- 4- Le temps de cohérence de la source est inversement proportionnel à sa largeur de bande passante  $\Delta\nu = 1/\tau_c$ . Estimer la longueur de cohérence  $L_c$  de cette source.